

Derivate di funzioni elementari



Indice

Funzione costante e funzioni potenza

Funzioni derivate di funzioni trigonometriche elementari

Funzioni derivate della funzione esponenziale e logaritmica in base e

Funzione costante e funzioni potenza

Introduzione: Funzione costante e funzioni potenza

- ▶ Deriveremo nel seguito le funzioni derivate di alcune delle principali **funzioni elementari**.
- ▶ Lo strumento è sempre lo stesso: la **definizione di derivata** come limite del rapporto incrementale

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

- ▶ Iniziamo dalla funzione costante e dalle funzioni potenza x^n e x^α : useremo il binomio di Newton e i limiti notevoli.

Derivata della funzione costante

Osservazione 1

Data la funzione $f(x) = c$ con $c \in \mathbb{R}$ costante, la funzione derivata è $f'(x) = 0$.

Dimostrazione

Abbiamo:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{c - c}{h} = 0$$

quindi

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$



Derivata della funzione x^n

Osservazione 2

Data la funzione $f(x) = x^n$ con $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$, la funzione derivata è $f'(x) = n x^{n-1}$.

Dimostrazione

Abbiamo dalla formula del binomio di Newton:

$$\begin{aligned}\frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \frac{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k - x^n}{h} \\&= \frac{x^n + n x^{n-1} h + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k - x^n}{h} \\&= n x^{n-1} + \underbrace{\frac{\sum_{k=2}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k}{h}}_{\rightarrow 0}\end{aligned}$$

quindi

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} n x^{n-1} + \underbrace{\frac{\sum_{k=2}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k}{h}}_{\rightarrow 0} = n x^{n-1}$$



Dimostrazione: il caso $n = 2$

Con $n = 2$, abbiamo:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} = 2x + h$$

quindi

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 2x + h = 2x$$



Derivata della funzione x^α

Osservazione 3

Data la funzione $f(x) = x^\alpha$ con $\alpha \in \mathbb{R}$, la funzione derivata è $f'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$ per $x > 0$.

Dimostrazione (1/2)

Sia $x > 0$. Abbiamo:

$$\begin{aligned}\frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{(x+h)^\alpha - x^\alpha}{h} = \frac{\left(x \left(1 + \frac{h}{x}\right)\right)^\alpha - x^\alpha}{h} \\ &= x^\alpha \cdot \frac{\left(1 + \frac{h}{x}\right)^\alpha - 1}{h} \\ &\sim x^\alpha \cdot \frac{\alpha \frac{h}{x}}{h} = \alpha x^{\alpha-1} \quad \text{per } h \rightarrow 0\end{aligned}$$

abbiamo usato il limite notevole

$$(1 + \varepsilon(h))^\alpha - 1 \sim \alpha \varepsilon(h) \quad \text{per } \varepsilon(h) \rightarrow 0$$

Dimostrazione (2/2)

dove

$$\varepsilon(h) = \frac{h}{x} \rightarrow 0 \text{ per } h \rightarrow 0.$$

Quindi

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \alpha x^{\alpha-1} = \alpha x^{\alpha-1}$$



Esempio: funzione derivata

$$f(x) = x^{10} \qquad f'(x) = 10 x^9 \quad (\text{per } x \in \mathbb{R})$$

$$f(x) = \frac{1}{x} = x^{-1} \qquad f'(x) = -\frac{1}{x^2} \quad (\text{per } x > 0)$$

$$f(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}} \qquad f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad (\text{per } x > 0)$$

Funzione costante e funzioni potenza:

- ▶ $f(x) = c \Rightarrow f'(x) = 0$
- ▶ $f(x) = x^n, n \in \mathbb{N}, n \geq 1 \Rightarrow f'(x) = n x^{n-1}$ (binomio di Newton)
- ▶ $f(x) = x^\alpha, \alpha \in \mathbb{R} \Rightarrow f'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$ per $x > 0$ (limite notevole di $(1 + \varepsilon)^\alpha - 1$)

Funzioni derivate di funzioni trigonometriche elementari

Introduzione: Funzioni trigonometriche elementari

- ▶ In questa sezione calcoliamo le derivate di $\sin x$ e $\cos x$.
- ▶ Useremo le **formule di addizione** e i limiti notevoli

$$\frac{1 - \cos h}{h^2} \rightarrow \frac{1}{2}, \quad \frac{\sin h}{h} \rightarrow 1 \quad \text{per } h \rightarrow 0$$

- ▶ Le funzioni trigonometriche sono alla base della descrizione dei fenomeni periodici: conoscerne le derivate è fondamentale.

Derivata della funzione seno

Osservazione 4

Data la funzione $f(x) = \sin x$, la funzione derivata è $f'(x) = \cos x$.

Dimostrazione (1/3)

Abbiamo utilizzando le formule di addizione:

$$\begin{aligned}\frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \\ &= \frac{\sin x \cos h + \sin h \cos x - \sin x}{h} \\ &= \sin x \frac{\cos h - 1}{h} + \frac{\sin h}{h} \cos x\end{aligned}$$

Usando il limite notevole

$$\frac{1 - \cos h}{h^2} \rightarrow \frac{1}{2} \quad \text{per } h \rightarrow 0$$

Dimostrazione (2/3)

abbiamo

$$\frac{\cos h - 1}{h} = h \cdot \left(\underbrace{-\frac{1 - \cos h}{h^2}}_{\rightarrow -\frac{1}{2} \text{ per } h \rightarrow 0} \right) \sim -\frac{1}{2} h \quad \text{per } h \rightarrow 0.$$

Usando il limite notevole

$$\frac{\sin h}{h} \rightarrow 1 \quad \text{per } h \rightarrow 0$$

abbiamo

$$\frac{\sin h}{h} \cos x \sim \cos x \quad \text{per } h \rightarrow 0.$$

Dimostrazione (3/3)

Allora

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \sin x \frac{\cos h - 1}{h} + \frac{\sin h}{h} \cos x \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \sin x \left(-\frac{1}{2} h \right) + \cos x = \cos x \end{aligned}$$



Derivata della funzione coseno

Osservazione 5

Data la funzione $f(x) = \cos x$, la funzione derivata è $f'(x) = -\sin x$.

Dimostrazione (1/2)

Abbiamo utilizzando le formule di addizione:

$$\begin{aligned}\frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} \\ &= \frac{\cos x \cos h - \sin x \sin h - \cos x}{h} \\ &= \cos x \frac{\cos h - 1}{h} - \frac{\sin h}{h} \sin x\end{aligned}$$

Dimostrazione (2/2)

Usando i ragionamenti della prova precedente, abbiamo:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \cos x \frac{\cos h - 1}{h} - \frac{\sin h}{h} \sin x \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \cos x \left(-\frac{1}{2} h \right) - \sin x = -\sin x \end{aligned}$$



Funzioni trigonometriche elementari:

- ▶ $f(x) = \sin x \Rightarrow f'(x) = \cos x$
- ▶ $f(x) = \cos x \Rightarrow f'(x) = -\sin x$
- ▶ Strumenti: formule di addizione e limiti notevoli $\frac{1-\cos h}{h^2} \rightarrow \frac{1}{2}$,
 $\frac{\sin h}{h} \rightarrow 1$

Funzioni derivate della funzione esponenziale e logaritmica in base e



Introduzione: Esponenziale e logaritmo in base e

- ▶ In questa sezione calcoliamo le derivate di e^x e di $\log x$.
- ▶ Useremo i limiti notevoli

$$\frac{e^h - 1}{h} \rightarrow 1, \quad \log(1 + \varepsilon) \sim \varepsilon \quad \text{per } h, \varepsilon \rightarrow 0$$

- ▶ Applicheremo poi i risultati al calcolo di **rette tangenti** al grafico di una funzione.

Derivata della funzione esponenziale

Osservazione 6

Data la funzione $f(x) = e^x$, la funzione derivata è $f'(x) = e^x$.

Dimostrazione

Abbiamo

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x \cdot \frac{e^h - 1}{h} \sim e^x \quad \text{per } h \rightarrow 0$$

usando il limite notevole

$$\frac{e^h - 1}{h} \rightarrow 1 \quad \text{per } h \rightarrow 0,$$

quindi

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} e^x = e^x$$



Derivata della funzione logaritmo

Osservazione 7

Data la funzione $f(x) = \log x$, la funzione derivata è $f'(x) = \frac{1}{x}$.

Dimostrazione (1/2)

Abbiamo:

$$\begin{aligned}\frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\log(x+h) - \log x}{h} = \frac{\log\left(1 + \frac{h}{x}\right)}{h} \\ &\sim \frac{h}{x} \cdot \frac{1}{h} = \frac{1}{x} \quad \text{per } h \rightarrow 0\end{aligned}$$

Dimostrazione (2/2)

Abbiamo usato il limite notevole

$$\log(1 + \varepsilon(h)) \sim \varepsilon(h) \text{ per } \varepsilon(h) \rightarrow 0,$$

e

$$\varepsilon(h) = \frac{h}{x} \rightarrow 0 \text{ per } h \rightarrow 0,$$

quindi

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \frac{1}{x}$$



Esempio: retta tangente (1/2)

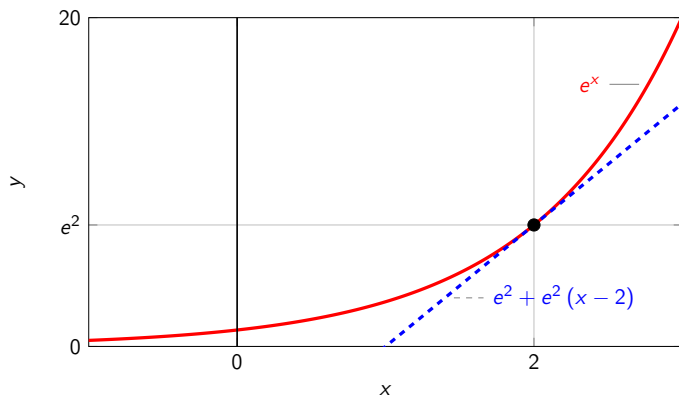
Calcoliamo l'equazione della retta tangente al grafico della funzione

$$f(x) = e^x \text{ nel punto di ascissa } x = 2$$

Abbiamo $f(2) = e^2$, $f'(x) = e^x$, $f'(2) = e^2$, quindi la retta tangente nel punto $(2, e^2)$ è:

$$y = f(2) + f'(2)(x - 2) = e^2 + e^2 (x - 2)$$

Esempio: retta tangente (2/2)



Esempio: retta tangente (1/2)

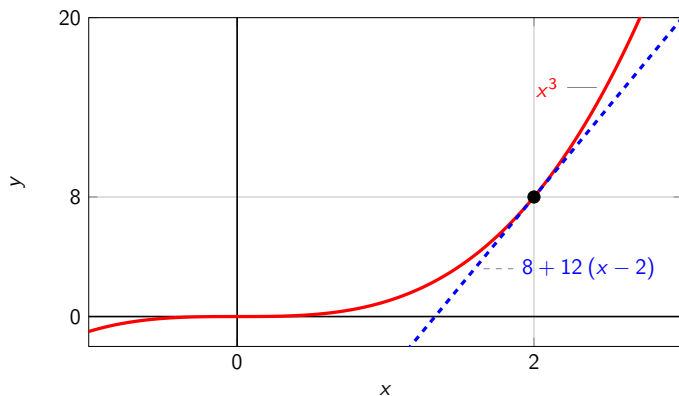
Calcoliamo l'equazione della retta tangente al grafico della funzione

$$f(x) = x^3 \quad \text{nel punto di ascissa } x = 2$$

Abbiamo $f(2) = 8$, $f'(x) = 3x^2$, $f'(2) = 12$, quindi la retta tangente nel punto $(2, 8)$ è:

$$y = f(2) + f'(2)(x - 2) = 8 + 12(x - 2)$$

Esempio: retta tangente (2/2)



Esponenziale e logaritmo in base e :

- ▶ $f(x) = e^x \Rightarrow f'(x) = e^x$
- ▶ $f(x) = \log x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$
- ▶ Retta tangente al grafico nel punto di ascissa x_0 :
$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Messaggi chiave

Derivate delle funzioni elementari:

$f(x)$	$f'(x)$
c	0
$x^n \ (n \in \mathbb{N}, n \geq 1)$	$n x^{n-1}$
$x^\alpha \ (\alpha \in \mathbb{R})$	$\alpha x^{\alpha-1} \quad \text{per } x > 0$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
e^x	e^x
$\log x$	$\frac{1}{x}$

- Tutte si ottengono dalla definizione di derivata e dai limiti notevoli.